



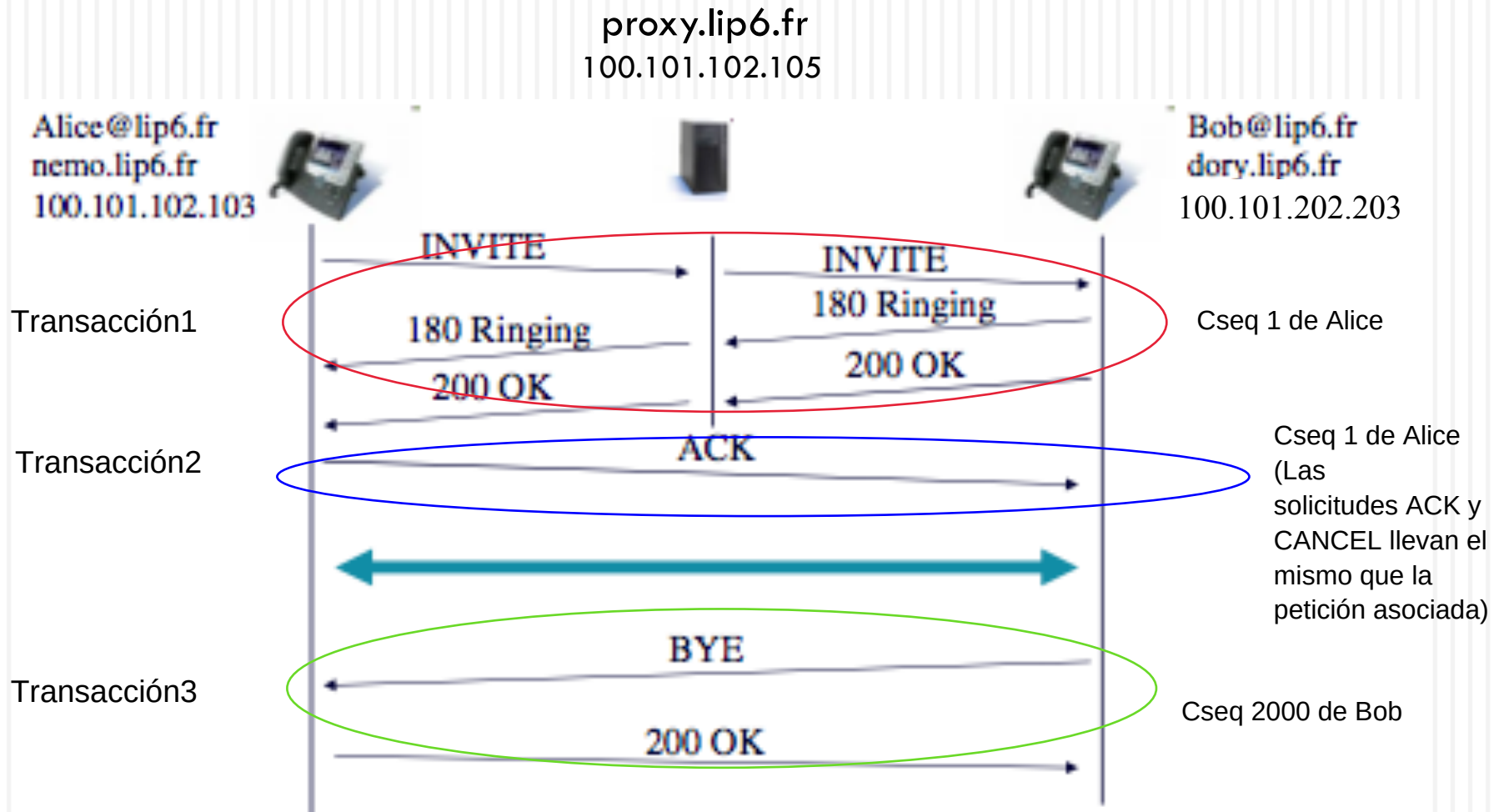
SIP: COMUNICACIÓN EN MODO INDIRECTO

SERVICIOS MULTIMEDIA

Óscar Fresnedo
GTEC

Escenario

Cada UA tiene su propio Cseq. Es como una libreta personal de cada uno
Se incrementa para cada uno por separado.



El campo Contact es muy importante aquí para permitir que peticiones futuras como BYE puedan enviarse sin pasar por el Proxy.

¿Porqué Proxy?

Los Proxies, Register y UAS son entidades lógicas, Esto quiere decir que pueden estar implementados en el mismo equipo físico o en dispositivos separados. Una misma máquina puede actuar como Proxy y Registrar simultáneamente, o incluso un terminal puede tener funciones de servidor.

- La IP no es fija como el número de teléfono. Muchas veces asignada dinámicamente vía DHCP.
- El UA del llamante no siempre conoce la dirección IP del llamado para enviarle el INVITE.
- El Proxy es una entidad intermedia que orienta las peticiones hacia el destinatario.
- EL Proxy ni inicia ni termina una sesión, sólo hace reenvío de mensajes.
- Es posible tener más de un Proxy en todo el camino entre origen y destino.

INVITE (Alice -> Proxy)

```
INVITE sip:bob@lip6.fr SIP/2.0
Via: SIP/2.0/UDP 100.101.102.103:5060;branch=z9hG4bKmp17a
Max-Forwards: 70
To: Bob <sip:bob@lip6.fr>
From: Alice <sip:alice@lip6.fr>;tag=42
Call-ID: 10@100.101.102.103
CSeq: 1 INVITE
Subject: Where are you?
Contact: <sip:alice@nemo.lip6.fr>
Content-Type: application/sdp
Content-Length: 159
```

```
v=0
o=alice 2890844526 2890844526 IN IP4 100.101.102.103
s=Phone Call
t=0 0
c=IN IP4 100.101.102.103
m=audio 49170 RTP/AVP 0
a=rtpmap:0 PCMU/8000
```

No se pone nada explícitamente del Proxy

Procesado del INVITE en el Proxy

- Convertir la dirección SIP sip:bob@lip6.fr en su IP 100.101.202.203.
- Reenviar el INVITE a BOB:
 - Añadir un campo Via en el mensaje.
 - Los campos Via permiten que la respuesta siga el mismo camino que la petición.
 - Decrementar el valor Max-Forwards.

INVITE (Proxy -> Bob)

```
INVITE sip:bob@100.101.202.203 SIP/2.0
Via: SIP/2.0/UDP proxy.lip6.fr:5060;branch=z9hG4bK83842.1
Via: SIP/2.0/UDP 100.101.102.103:5060;branch=z9hG4bKmp17a
Max-Forwards: 69
To: Bob <sip:bob@lip6.fr>
From: Alice <sip:alice@lip6.fr>;tag=42
Call-ID: 10@100.101.102.103
CSeq: 1 INVITE
Subject: Where are you?
Contact: <sip:alice@nemo.lip6.fr>
Content-Type: application/sdp
Content-Length: 159
```

```
v=0
o=alice 2890844526 2890844526 IN IP4 100.101.102.103
s=Phone Call
t=0 0
c=IN IP4 100.101.102.103
m=audio 49170 RTP/AVP 0
a=rtpmap:0 PCMU/8000
```

180 Ringing (Bob -> Proxy)

SIP/2.0 180 Ringing

Via: SIP/2.0/UDP

proxy.lip6.fr:5060;branch=z9hG4bK83842.1;received=100.101.102.105

Via: SIP/2.0/UDP

100.101.102.103:5060;branch=z9hG4bKmp17a

To: Bob <sip:bob@lip6.fr>;tag=314159

From: Alice <sip:alice@lip6.fr>;tag=42

Call-ID: 10@100.101.102.103

CSeq: 1 INVITE

Contact: <sip:bob@100.101.202.203>

Content-Length: 0

180 Ringing (Proxy -> Alice) (I)

Se quita un Via de la Respuesta. Aquel que conectaba al Proxy con Bob

SIP/2.0 180 Ringing

Via: SIP/2.0/UDP

100.101.102.103:5060;branch=z9hG4bKmp17a

To: Bob <sip:bob@lip6.fr>;tag=314159

From: Alice <sip:alice@lip6.fr>;tag=42

Call-ID: 10@100.101.102.103

CSeq: 1 INVITE

Contact: <sip: bob@100.101.202.203>

Content-Length: 0

180 Ringing (Proxy -> Alice) (II)

- El Proxy reconoce su dirección en el primer campo Via.
- Usa el ID de transacción (“branch”) para identificarla, elimina su campo Via y reenvía el mensaje a la IP indicada en el siguiente campo Via.
- El campo Via simplifica el enrutamiento en el Proxy porque la IP del siguiente salto ya va indicada en el mensaje.

200 OK (Bob -> Proxy)

SIP/2.0 200 OK

Via: SIP/2.0/UDP proxy.lip6.fr:5060;branch=z9hG4bK83842.1;received=100.101.102.105

Via: SIP/2.0/UDP 100.101.102.103:5060;branch=z9hG4bKmp17a

To: Bob <sip:bob@lip6.fr>;tag=314159

From: Alice <sip:alice@lip6.fr>;tag=42

Call-ID: 10@100.101.102.103

CSeq: 1 INVITE

Contact: <sip: bob@100.101.202.203>

Content-Length: 159

v=0

o=bob 2890844526 2890844526 IN IP4 100.101.202.203

s=Phone Call

t=0 0

c=IN IP4 100.101.202.203

m=audio 49172 RTP/AVP 0

a=rtpmap:0 PCMU/8000

200 OK (Proxy -> Alice)

SIP/2.0 200 OK

Via: SIP/2.0/UDP 100.101.102.103:5060;branch=z9hG4bKmp17a

To: Bob <sip:bob@lip6.fr>;tag=314159

From: Alice <sip:alice@lip6.fr>;tag=42

Call-ID: 10@100.101.102.103

CSeq: 1 INVITE

Contact: <sip: bob@100.101.202.203>

Content-Length: 159

Igual que el Via de Antes
Aquí acaba la transacción donde
Alice era siempre el From y Bob el
To

v=0

o=bob 2890844526 2890844526 IN IP4 100.101.202.203

s=Phone Call

t=0 0

c=IN IP4 100.101.202.203

m=audio 49172 RTP/AVP 0

a=rtpmap:0 PCMU/8000

ACK (Alice -> Bob) (I)

ACK sip:bob@lip6.fr SIP/2.0

Via: SIP/2.0/UDP

100.101.102.103:5060;branch=z9hG4bKka42

Max-Forwards: 70

To: Bob <sip:bob@lip6.fr>;tag=314159

From: Alice <sip:alice@lip6.fr>;tag=42

Call-ID: 10@100.101.102.103

CSeq 1 ACK

Content-Length: 0

Al ser una transacción nueva y una solicitud usa Max-Forwards y se regenera. Tb el Via.

ACK (Alice -> Bob) (II)

- Esta vez la petición ACK se envía directamente a Bob sin la intervención del Proxy.
- Alice ya conoce la IP de Bob a través del campo Contact de la respuesta de Bob.
- En algunos casos se puede obligar a que el ACK vaya a través de los servidores Proxy.

BYE (Bob -> Alice)

Otra nueva transacción, en este caso de Bob A alice.
Al ser otra nueva se vuelve a regenerar el Max-Forwards
y el Via

BYE sip:alice@nemo.lip6.fr SIP/2.0
Via: SIP/2.0/UDP 100.101.202.203:5060;
branch=z9hG4bK4332
Max-Forwards: 70
To: Alice <alice@lip6.fr>;tag=42
From: Bob <bob@lip6.fr>;tag=314159
Call-ID: 10@100.101.102.103
CSeq: 2000 BYE
Content-Length: 0

OK (Alice -> Bob)

SIP/2.0 200 OK

Via: SIP/2.0/UDP 100.101.202.203:5060;
branch=z9hG4bK4332

To: Alice <alice@lip6.fr>;tag=42

From: Bob <bob@lip6.fr>;tag=314159

Call-ID: 10@100.101.102.103

CSeq: 2000 BYE

Content-Length: 0